*1. Cum este limbajul $\{a^k b^k \mid k \in N^*, k \leq 8\}$ peste $\Sigma = \{a, b\}$. Justificati.

2. Fie gramatica G care genereaza limbajul L peste $\Sigma = \{a, b\}$:

S -> SS | Sa | b

a) Ce siruri genereaza G?

b) Fie L' limbajul sirurilor al caror rasturnat este in L:

$L' = \{w \mid w^R \in L\}$

Modificati gramatica G pentru a obtine gramatica G' care genereaza L'. Descrieti pe scurt cum puteti transforma o GIC pentru un limbaj intr-una care genereaza rasturnatul sirurilor din limbaj.

3. Fie L limbajul sirurilor peste $\Sigma = \{a, b, c, d\}$ ai nr_a = nr_b si nr_c = nr_d. De exemplu sirul ccbddcaadb $\in$ L. Demonstrati ca L nu este LIC.

*4. Fie L un limbaj regulat peste $\Sigma = \{a, b, c\}$. Cum este limbajul $\{w \mid w \in L$, w nu contine b$\}$? Justificati.

5. Fie 2 AFD peste acelasi alfabet. Determinati daca exista un sir care nu este in niciunul dintre limbajele recunoscute de AFD-uri.

6. Daca L este un limbaj Turing acceptat, atunci prefix(L) (multimea tuturor prefixelor cuvintelor din L) este Turing acceptat? Justificati.

7. Definiti notiunea de functie calculabila Turing.